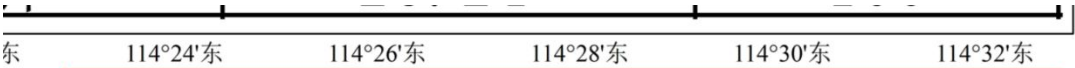
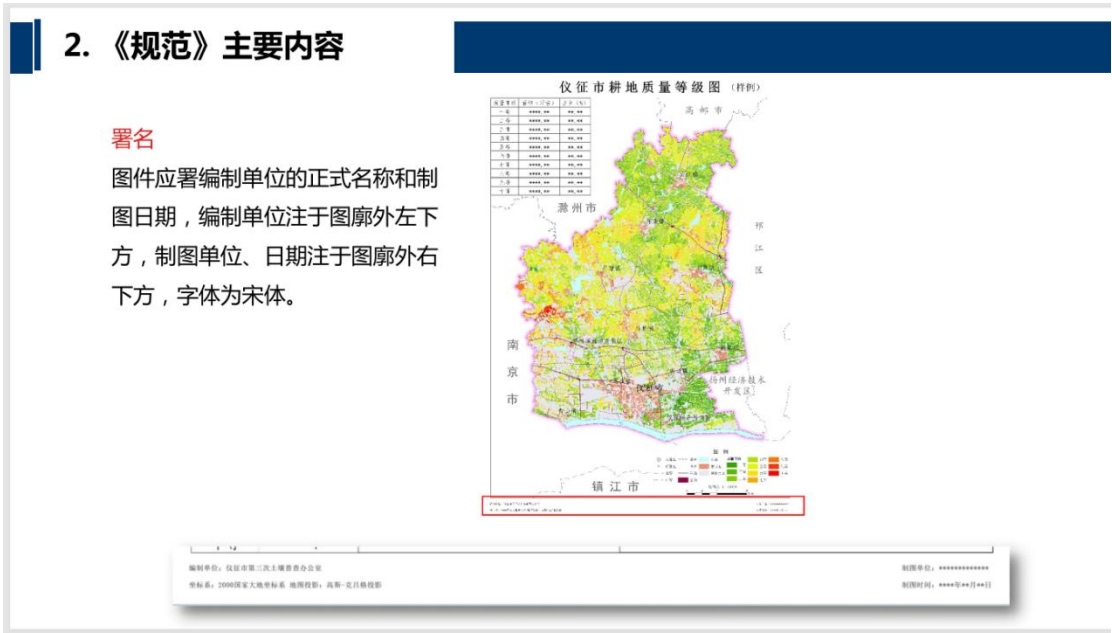


赞皇县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1.图件编制单位应该注于图廓外左下方。



编制单位：赞皇县第三次土壤普查领导小组办公室

制图单位：河北湛沪软件开发有限公司

制图时间：二〇二六年七月

二、数据成果

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查

耕地质量等级评价文字报告质控报告

被检单位	河北湛沪软件开发有限公司	区县/市名	赞皇县
质控结果	存在问题（10 项，27 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2025〕9 号），附件《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》	《耕地评价工作方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》	《耕地评价规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范

一、文字成果与评价范围

审查标准	审查结果
1. 核对本专题全部文字报告及其 Word、PDF 对应文件，评价报告应按正式提纲覆盖全部内容。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2（PDF 第 16—19 页）；《市县级验收方案》附件 1、附件 3 表 3.5-5。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 帽段说明耕地面积、分布、所属综合农业区至二级区、土壤类型、等级基本状况及评价目的。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 帽段（PDF 第 16 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩，指标、产能和比例单位全文一致。 来源：《县级成果导引》，第一部分土壤资源评价与利用编写说明（PDF 第 25 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 2 项。专题报告 PDF 第 11 页将“燕山太行山山麓平原农业区”称为一级农业区、将黄淮海区列在其下。正式《耕地评价规范》附录 A 表 A.1（PDF 第 11 页、印刷第 9 页）规定：黄淮海区为一级，燕山太行山山麓平原农业区为二级。 截图 1：《130129 赞皇县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 11 页 1. 赞皇县评价指标集 根据《规范》表 A.1，赞皇县属“燕山太行山山麓平原农业区”<u>一级</u>农业区中的<u>黄淮海</u>区。采用的评价指标体系包括 4 个准则层（立地条件、理化性状、养分状况、农田管理）和 10 个基础性指标（地形部位、有效土层厚度、质地构型、耕层质地、土壤容重、有机质含量、有效磷含量、速效钾含量、水资源条件、排	审查第 2 项：一级、二级农业区的上下级关系写反。同样也属于“五、图件、版式与文字”问题。

二、评价方法与基础数据

审查标准	审查结果
1. 详细说明技术路线、资料收集整理、底图来源与比例尺、评价单元制作方法和数量。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）；正文二（三）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 评价指标集、权重、隶属函数、综合指数和等级划分与所属农业区标准相符。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）；《耕地评价规范》附录 A、附录 B.3。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
3. 逐指标说明数据来源、比例尺或分辨率、空间制图和单元赋值方法，提供各指标插图并分析空间分布。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

三、结果验证与生产潜力

审查标准	审查结果
1. 选用一种或多种适用的产量、对比、专家或实地验证方法，说明实际验证过程和结果，验证内容与本地评价对象一致。 来源：《耕地评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果验证”（20 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 年度及单季粮食生产潜力的公式、参数、单位、熟制和计算过程明确且正确。 来源：《耕地评价规范》第 4.10.1—4.10.3 节；《耕地评价工作方案》附件 2 一（六）、二（一）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 1 项。“评价结果验证”称对比一等地与十等地后发现指标存在显著梯度差异；表 9 列出的本县耕地为四至十等，未列一等地，验证叙述与本县评价等级范围不一致。 本次报告：《130129 赞皇县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 15 页，评价结果验证。 对比验证：通过对比不同质量等级耕地的指标值差异，分析评价结果是否符合实际。例如，对比一等地与十等地的有机质平均含量、有效土层厚度等，发现存在显著梯度差异，符合理论认知。	审查第 1 项：“评价结果验证”称对比一等地与十等地后发现指标存在显著梯度差异；表 9 列出的本县耕地为四至十等，未列一等地，验证叙述与本县评价等级范围不一致。

序号	问题截图	备注																																																									
	本次报告：《130129 赞皇县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 18 页，表 9 耕地质量等级总体状况。 表 9 耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>分级面积（公顷）</th><th>分级比例（%）</th><th>等级</th><th>等级面积（公顷）</th><th>等级比例（%）</th><th>年度粮食生产潜力（kg/亩）</th><th>单季粮食生产潜力（kg/亩）</th></tr><tr><td rowspan="3">中等级耕地</td><td rowspan="3">91539</td><td rowspan="3">34.88</td><td>四等</td><td>0.02</td><td>792.54</td><td>396.27</td><td>63</td></tr><tr><td>五等</td><td>19.04</td><td>781.88</td><td>390.94</td><td>49979</td></tr><tr><td>六等</td><td>15.81</td><td>713.13</td><td>356.56</td><td>41497</td></tr><tr><td rowspan="4">低等级耕地</td><td rowspan="4">170896</td><td rowspan="4">65.19</td><td>七等</td><td>14.4</td><td>640.47</td><td>320.24</td><td>37780</td></tr><tr><td>八等</td><td>19.65</td><td>571.75</td><td>285.88</td><td>51535</td></tr><tr><td>九等</td><td>17.54</td><td>509.51</td><td>254.76</td><td>46044</td></tr><tr><td>十等</td><td>13.54</td><td>456.21</td><td>228.1</td><td>35537</td></tr><tr><td>合计</td><td>262435</td><td>100</td><td>262435</td><td>100</td><td>617.5</td><td>308.75</td><td>262435</td></tr></table>	分级	分级面积（公顷）	分级比例（%）	等级	等级面积（公顷）	等级比例（%）	年度粮食生产潜力（kg/亩）	单季粮食生产潜力（kg/亩）	中等级耕地	91539	34.88	四等	0.02	792.54	396.27	63	五等	19.04	781.88	390.94	49979	六等	15.81	713.13	356.56	41497	低等级耕地	170896	65.19	七等	14.4	640.47	320.24	37780	八等	19.65	571.75	285.88	51535	九等	17.54	509.51	254.76	46044	十等	13.54	456.21	228.1	35537	合计	262435	100	262435	100	617.5	308.75	262435	
分级	分级面积（公顷）	分级比例（%）	等级	等级面积（公顷）	等级比例（%）	年度粮食生产潜力（kg/亩）	单季粮食生产潜力（kg/亩）																																																				
中等级耕地	91539	34.88	四等	0.02	792.54	396.27	63																																																				
			五等	19.04	781.88	390.94	49979																																																				
			六等	15.81	713.13	356.56	41497																																																				
低等级耕地	170896	65.19	七等	14.4	640.47	320.24	37780																																																				
			八等	19.65	571.75	285.88	51535																																																				
			九等	17.54	509.51	254.76	46044																																																				
			十等	13.54	456.21	228.1	35537																																																				
合计	262435	100	262435	100	617.5	308.75	262435																																																				
2	对应审查第 2 项。专题报告验证写“一等地与十等地”，产能模型又称本县“最高等级地（二等）和最低等级地（十等）”，同一报告对最高等级的表述不一致。	审查第 2 项：专题报告验证写“一等地与十等地”，产能模型又称本县“最高等级地（二等）和最低等级地（十等）”，同一报告对最高等级的表述不一致。																																																									

序号	问题截图	备注																								
	对比验证：通过对比不同质量等级耕地的指标值差异，分析评价结果是否符合实际。例如，对比<u>一等地</u>与十等地的有机质平均含量、有效土层厚度等，发现存在显著梯度差异，符合理论认知。 应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数，评估耕地年度或单季粮食生产潜力。该模型为戒上型函数，设定了赞皇县<u>最高等级地（二等）</u>和最低等级地（十等）的综合指数平均值对应的产能水平（$Q_{\max}$ 和 $Q_{\min}$）作为基准。 依据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关 截图 1：《130129 赞皇县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 17 页；130129 赞皇县耕地质量等级评价报告，PDF 第 17 页 合模型参数。此举可为查找产量差距、挖掘增产潜力提供定量依据。 二、评价结果与分析 （一）耕地质量等级状况 基于“六统一”原则计算得出的耕地质量综合指数，并严格按照《规范》附录 B.2.3 中的等级划分标准，赞皇县耕地被划分为十个质量等级。县耕地质量等级共分为 7 等，全县耕地质量平均等级为 <u>7.41</u>，其中，八等面积最大为 3435.70 公顷，占比 19.65%；其次是五等面积为 3331.97 公顷，占比 19.04%；<u>四等</u>面积最小为 4.19 公顷，占比 0.02%。这客观反映了赞皇县耕地整体质量处于中等水平。各等级耕地在空间分布上呈现出明显的规律性，与地形地貌、土壤类型及农田基础设施条件密切相关。 1. 耕地质量等级总体状况 赞皇县耕地质量等级面积比例结构与粮食生产潜力汇总结果如表 8 所示。与上一轮耕地质量评价结果相比，全县耕地质量平均等级保持稳定，其中中等地面积比例增加了 0.40 个百分点，低等地面积比例减少了 0.46 个百分点。这一变化趋势与近年来赞皇县实施的高标准农田建设措施密切相关。 表 8 耕地质量历史面积对比 <table><tr><th>质量等级</th><th>历史面积（公顷）</th><th>三普面积（公顷）</th></tr><tr><td>五等</td><td>228</td><td>3316.07</td></tr><tr><td>六等</td><td>3912</td><td>2465.12</td></tr><tr><td>七等</td><td>2101</td><td>2761.6</td></tr><tr><td>八等</td><td>9631</td><td>3348.85</td></tr><tr><td>九等</td><td>1526</td><td>3143.28</td></tr><tr><td>十等</td><td>235</td><td>2460.72</td></tr><tr><td>平均等级</td><td>7.51</td><td>7.45</td></tr></table> 从空间分布格局来看，中等地（五至六等）构成了赞皇县耕地的主体，广泛分布于赞皇县东北部地区。该区域耕地主要受到轻度至中度的限制，例如：部分地块存在有效土层厚度偏薄、耕层质地偏砂或偏粘、灌溉保障率仅为基本满足，或土壤有机质含量处于中等水平等因素。 低等地（七至十等）则主要零散分布于东部。这些耕地立地条件较差，地形起伏大，水土流失风险高，或存在土壤瘠薄、砾石含量高、水利设施匮乏等重度障碍因素，年度粮食生产潜力水平普遍较低。 全县区域粮食生产潜力总体情况与耕地质量等级分布高度一致，高等地集中区域是粮食和特色农产品高产稳产的核心区，承担了全县大部分的农产品供给功能。 14	质量等级	历史面积（公顷）	三普面积（公顷）	五等	228	3316.07	六等	3912	2465.12	七等	2101	2761.6	八等	9631	3348.85	九等	1526	3143.28	十等	235	2460.72	平均等级	7.51	7.45	
质量等级	历史面积（公顷）	三普面积（公顷）																								
五等	228	3316.07																								
六等	3912	2465.12																								
七等	2101	2761.6																								
八等	9631	3348.85																								
九等	1526	3143.28																								
十等	235	2460.72																								
平均等级	7.51	7.45																								
4	对应审查第 2 项。报告 PDF 第 15 页将耕地年度粮食生产潜力模型写为“《规范》公	审查第 2 项：耕地																								

序号	问题截图	备注
	式（14）”；正式《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1 节对应公式编号为（2），规范公式编号引用错误。 截图 1：《130129 赞皇县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 15 页；耕地年度粮食生产潜力模型引用原文 （六）耕地粮食生产潜力评估 耕地粮食生产潜力评估是衡量耕地综合产能的关键环节。本评价基于耕地质量综合指数与粮食生产能力的内在联系，采用戒上型函数模型进行评估。 模型构建：采用《规范》公式（14）的模型，根据耕地质量综合指数及其对 -- 截图 2：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，PDF 第 8 页；第 4.10.1 节公式（2）原文 4.10 区域耕地质量生产潜力评估 依据耕地质量综合指数拟合区域耕地年度粮食产能水平函数，评估不同区域各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平，实现不同区域耕地质量等级可比。 4.10.1 评价单元耕地年度粮食产能水平 $y = \begin{cases} y_{min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{1 + a(u - c)^2} & u_1 < u < u_2 \\ y_{max} & u \geq u_2 \end{cases} \quad (2)$ 式（2）中，y为某一评价单元全年耕地粮食产能水平，y_{min}为最低等级地综合指数平均值计算的产能水平，y_{max}为最高等级地综合指数平均值计算的产能水平，u为综合指数得分，u₁为最低等级地综合指	年度粮食生产潜力模型误引为《规范》公式（14），正式编号为（2）。

四、等级现状与统计分析

审查标准	审查结果
1. 说明平均等级及与 2019 年评价结果的对比，结合气候、地形地貌、母岩母质解释高、中、低等级分布。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）1（PDF 第 17 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 各乡镇等级、面积和主要限制因素分析完整，并提供相应统计表。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）2、表 2（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 详细说明主要土种的耕地等级、面积与分布，和土壤类型成果一致。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）3（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
4. 详细介绍本县实际存在的所有等级，包含分布、设施、立地条件、土壤属性和生产潜力；一至三等写培育利用方向，四至十等分析障碍问题。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 分等级比较立地条件、理化性状、耕层养分、农田管理和粮食生产潜力五方面。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（三）1—5（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
6. 逐表核对各等级和各乡镇面积合计、比例分母、加权平均、分类明细和全县总计。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果分析”（30 分）；《数据库规范》第 7.2.3—7.2.4 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 1 项。表 8 写本次平均等级 7.45，同页帽段写 7.41，两处本次平均等级不一致。	审查第 1 项：表 8 写本次平均等级 7.45，同页帽段写 7.41，两处本次平均等级不一致。

序号	问题截图	备注																								
	1.耕地质量等级总体状况 赞皇县耕地质量等级面积比例结构与粮食生产潜力汇总结果如表 8 所示。与上一轮耕地质量评价结果相比，全县耕地质量平均等级保持稳定，其中中等地面积比例增加了 0.40 个百分点，低等地面积比例减少了 0.46 个百分点。这一变化趋势与近年来赞皇县实施的高标准农田建设措施密切相关。 表 8 耕地质量历史面积对比 <table><tr><th>质量等级</th><th>历史面积（公顷）</th><th>三普面积（公顷）</th></tr><tr><td>五等</td><td>228</td><td>3316.07</td></tr><tr><td>六等</td><td>3912</td><td>2465.12</td></tr><tr><td>七等</td><td>2101</td><td>2761.6</td></tr><tr><td>八等</td><td>9631</td><td>3348.85</td></tr><tr><td>九等</td><td>1526</td><td>3143.28</td></tr><tr><td>十等</td><td>235</td><td>2460.72</td></tr><tr><td>平均等级</td><td>7.51</td><td>7.45</td></tr></table> 从空间分布格局来看，中等地（五至六等）构成了赞皇县耕地的主体，广泛分布于赞皇县东北部地区。该区域耕地主要受到轻度至中度的限制，例如：部分 基于“六统一”原则计算得出的耕地质量综合指数，并严格按照《规范》附录 B.2.3 中的等级划分标准，赞皇县耕地被划分为十个质量等级。县耕地质量等级共分为 7 等，全县耕地质量平均等级为 7.41。其中，八等面积最大为 3435.70 公顷，占比 19.65%；其次是五等面积为 3331.97 公顷，占比 19.04%；四等面积最小为 4.19 公顷，占比 0.02%。这客观反映了赞皇县耕地整体质量处于中等水平。	质量等级	历史面积（公顷）	三普面积（公顷）	五等	228	3316.07	六等	3912	2465.12	七等	2101	2761.6	八等	9631	3348.85	九等	1526	3143.28	十等	235	2460.72	平均等级	7.51	7.45	
质量等级	历史面积（公顷）	三普面积（公顷）																								
五等	228	3316.07																								
六等	3912	2465.12																								
七等	2101	2761.6																								
八等	9631	3348.85																								
九等	1526	3143.28																								
十等	235	2460.72																								
平均等级	7.51	7.45																								
2	对应审查第 4 项。报告第 17 页明确列出四等地 4.19 公顷，但第 24—42 页“耕地质量等级特征”仅分别介绍五至十等地，未介绍四等地的分布、性状、生产潜力和障碍问题。 《130129 赞皇县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 17 页。 基于“六统一”原则计算得出的耕地质量综合指数，并严格按照《规范》附录 B.2.3 中的等级划分标准，赞皇县耕地被划分为十个质量等级。县耕地质量等级共分为 7 等，全县耕地质量平均等级为 7.41。其中，八等面积最大为 3435.70 公顷，占比 19.65%；其次是五等面积为 3331.97 公顷，占比 19.04%；四等面积最小为 4.19 公顷，占比 0.02%。这客观反映了赞皇县耕地整体质量处于中等水平。各等级耕地在空间分布上呈现出明显的规律性，与地形地貌、土壤类型及农田基础设施条件密切相关。 《130129 赞皇县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 24 页。 （二）耕地质量等级特征 1.五等地耕地质量等级特征 （1）分布特征	审查第 4 项：报告已有四等地，等级特征分析漏列四等地。																								

序号	问题截图	备注																								
	《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》，附件 2 二（二），PDF 第 18 页。 （二）耕地质量等级特征 1.一等地 主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、年度粮食生产潜力水平、单季粮食生产潜力水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同） 2.二等地 注意：介绍本县（市、区、旗）耕地质量所有等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题。																									
4	对应审查第 6 项。表 8 写本次平均等级 7.45，同页帽段写 7.41，两处本次平均等级不一致。 1.耕地质量等级总体状况 赞皇县耕地质量等级面积比例结构与粮食生产潜力汇总结果如表 8 所示。与上一轮耕地质量评价结果相比，全县耕地质量平均等级保持稳定，其中中等面积比例增加了 0.40 个百分点，低等面积比例减少了 0.46 个百分点。这一变化趋势与近年来赞皇县实施的高标准农田建设措施密切相关。 表 8 耕地质量历史面积对比 <table><tr><th>质量等级</th><th>历史面积（公顷）</th><th>三普面积（公顷）</th></tr><tr><td>五等</td><td>228</td><td>3316.07</td></tr><tr><td>六等</td><td>3912</td><td>2465.12</td></tr><tr><td>七等</td><td>2101</td><td>2761.6</td></tr><tr><td>八等</td><td>9631</td><td>3348.85</td></tr><tr><td>九等</td><td>1526</td><td>3143.28</td></tr><tr><td>十等</td><td>235</td><td>2460.72</td></tr><tr><td>平均等级</td><td>7.51</td><td>7.45</td></tr></table> 从空间分布格局来看，中等地（五至六等）构成了赞皇县耕地的主体，广泛分布于赞皇县东北部地区。该区域耕地主要受到轻度至中度的限制，例如：部分 基于“六统一”原则计算得出的耕地质量综合指数，并严格按照《规范》附录 B.2.3 中的等级划分标准，赞皇县耕地被划分为十个质量等级。县耕地质量等级共分为 7 等，全县耕地质量平均等级为 7.41。其中，八等面积最大为 3435.70 公顷，占比 19.65%；其次是五等面积为 3331.97 公顷，占比 19.04%；四等面积最小为 4.19 公顷，占比 0.02%。这客观反映了赞皇县耕地整体质量处于中等水平。	质量等级	历史面积（公顷）	三普面积（公顷）	五等	228	3316.07	六等	3912	2465.12	七等	2101	2761.6	八等	9631	3348.85	九等	1526	3143.28	十等	235	2460.72	平均等级	7.51	7.45	审查第 6 项：表 8 写本次平均等级 7.45，同页帽段写 7.41，两处本次平均等级不一致。同样涉及本板块第 1 项。
质量等级	历史面积（公顷）	三普面积（公顷）																								
五等	228	3316.07																								
六等	3912	2465.12																								
七等	2101	2761.6																								
八等	9631	3348.85																								
九等	1526	3143.28																								
十等	235	2460.72																								
平均等级	7.51	7.45																								
6	对应审查第 6 项。表 29 九等地土种统计后半部发生列错位，总计 426 亩、0.93%以及 46044 亩、100%落入土种行，合计行与明细行不能对应。	审查第 6 项：表 29 九等地土种统计后半部发生列错位，总计 426 亩、0.93%																								

序号

问题截图

备注

截图 1:《130129 赞皇县耕地质量等级评价报告.docx》, PDF 第 38 页

	轻砾壤质薄层灰泥质褐土性土	122	0.26
	轻砾砂壤薄层麻砂质褐土性土	22	0.05
	重砾砂壤薄层硅质褐土性土	46044	100
总计	总计	426	0.93

以及 46044 亩、100%落入土种行,合计行与明细行不能对应。

对应审查第 6 项。正文≤10 g/kg 为 17231 亩、6.57%; 表中为 5047 亩、1.92%。

截图 1:《130129 赞皇县耕地质量等级评价报告.docx》, PDF 第 50 页

心分布区间,面积 172317 公顷,占比 65.66%; 15.0~20.0 g/kg 区间面积 82510 公顷,占比 31.44%。20.0~25.0 g/kg 区间占比 0.90%, >25.0 g/kg 区间占比 0.08%, 而 ≤10.0 g/kg 的低有机质土壤面积为 17231 公顷,占比 6.57%。

表 43 有机质分布及面积占比

质量等级	>25.0		20.0~25.0		15.0~20.0		10.0~15.0		≤10.0	
	面积(公顷)	占比(%)	面积(公顷)	占比(%)	面积(公顷)	占比(%)	面积(公顷)	占比(%)	面积(公顷)	占比(%)
四等	0	0	0	0	63	100	0	0	0	0
五等	0	0	914	1.83	34561	69.15	14504	29.02	0	0
六等	0	0	39	0.09	22436	54.07	19021	45.84	1	0
七等	0	0	733	1.94	10975	29.05	25927	68.63	145	0.38
八等	81	0.16	315	0.61	7669	14.88	43138	83.71	332	0.64
九等	39	0.08	83	0.18	5333	11.58	39238	85.23	1351	2.93
十等	91	0.26	265	0.75	1473	4.14	30489	85.79	3218	9.06
总计	211	0.08	2349	0.9	82510	31.44	172317	65.66	5047	1.92

审查第 6 项:低有机质面积及占比的文表数据不一致。

序号	问题截图	备注																																																																																																													
	截图 1:《130129 赞皇县耕地质量等级评价报告.docx》, PDF 第 50 页 具有促进植物淀粉和糖分合成、增加油脂和蛋白质含量、增强作物抗逆性等重要作用。 (1)有机质含量 赞皇县土壤有机质含量整体呈现中高水平集中、低水平占比较低的分布特征,与土壤质量等级呈现显著正相关关系。从总计数据来看,县域土壤有机质主要集中在 10.0~15.0 g/kg 区间及 15.0~20.0 g/kg 区间,累计面积达 254827 公顷(172317 + 82510),占比 97.10%(65.66% + 31.44%)。其中 10.0~15.0 g/kg 是核心分布区间,面积 172317 公顷,占比 65.66%; 15.0~20.0 g/kg 区间面积 82510 公顷,占比 31.44%。20.0~25.0 g/kg 区间占比 0.90%, >25.0 g/kg 区间占比 0.08%,而≤10.0 g/kg 的低有机质土壤面积为 17231 公顷,占比 6.57%。 表 43 有机质分布及面积占比 <table><tr><th rowspan="2">质量等级</th><th colspan="2">>25.0</th><th colspan="2">20.0~25.0</th><th colspan="2">15.0~20.0</th><th colspan="2">10.0~15.0</th><th colspan="2">≤10.0</th></tr><tr><th>面积(公顷)</th><th>占比(%)</th><th>面积(公顷)</th><th>占比(%)</th><th>面积(公顷)</th><th>占比(%)</th><th>面积(公顷)</th><th>占比(%)</th><th>面积(公顷)</th><th>占比(%)</th></tr><tr><td>四等</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>63</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>五等</td><td>0</td><td>0</td><td>914</td><td>1.83</td><td>34561</td><td>69.15</td><td>14504</td><td>29.02</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>六等</td><td>0</td><td>0</td><td>39</td><td>0.09</td><td>22436</td><td>54.07</td><td>19021</td><td>45.84</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>七等</td><td>0</td><td>0</td><td>733</td><td>1.94</td><td>10975</td><td>29.05</td><td>25927</td><td>68.63</td><td>145</td><td>0.38</td></tr><tr><td>八等</td><td>81</td><td>0.16</td><td>315</td><td>0.61</td><td>7669</td><td>14.88</td><td>43138</td><td>83.71</td><td>332</td><td>0.64</td></tr><tr><td>九等</td><td>39</td><td>0.08</td><td>83</td><td>0.18</td><td>5333</td><td>11.58</td><td>39238</td><td>85.23</td><td>1351</td><td>2.93</td></tr><tr><td>十等</td><td>91</td><td>0.26</td><td>265</td><td>0.75</td><td>1473</td><td>4.14</td><td>30489</td><td>85.79</td><td>3218</td><td>9.06</td></tr><tr><td>总计</td><td>211</td><td>0.08</td><td>2349</td><td>0.9</td><td>82510</td><td>31.44</td><td>172317 7</td><td>65.66</td><td>5047</td><td>1.92</td></tr></table> (2)有效磷含量 县域有效磷主要集中在 10.0~20.0 mg/kg 和 20.0~30.0 mg/kg 两个区间,合计面积 200573 公顷(145225 + 55348),占比高达 76.42%(55.33% + 21.09%)。其中 10.0~20.0 mg/kg 是最主要分布区间,面积 145225 公顷,占比 55.33%; 20.0~30.0 mg/kg 区间面积 55348 公顷,占比 21.09%。30.0~40.0 mg/kg 中高水平区间占比 3.97%, >40.0 mg/kg 高水平区间占比仅 1.26%,≤10.0 mg/kg 低水平区间占比 18.35%。 47	质量等级	>25.0		20.0~25.0		15.0~20.0		10.0~15.0		≤10.0		面积(公顷)	占比(%)	面积(公顷)	占比(%)	面积(公顷)	占比(%)	面积(公顷)	占比(%)	面积(公顷)	占比(%)	四等	0	0	0	0	63	100	0	0	0	0	五等	0	0	914	1.83	34561	69.15	14504	29.02	0	0	六等	0	0	39	0.09	22436	54.07	19021	45.84	1	0	七等	0	0	733	1.94	10975	29.05	25927	68.63	145	0.38	八等	81	0.16	315	0.61	7669	14.88	43138	83.71	332	0.64	九等	39	0.08	83	0.18	5333	11.58	39238	85.23	1351	2.93	十等	91	0.26	265	0.75	1473	4.14	30489	85.79	3218	9.06	总计	211	0.08	2349	0.9	82510	31.44	172317 7	65.66	5047	1.92	
质量等级	>25.0		20.0~25.0		15.0~20.0		10.0~15.0		≤10.0																																																																																																						
	面积(公顷)	占比(%)	面积(公顷)	占比(%)	面积(公顷)	占比(%)	面积(公顷)	占比(%)	面积(公顷)	占比(%)																																																																																																					
四等	0	0	0	0	63	100	0	0	0	0																																																																																																					
五等	0	0	914	1.83	34561	69.15	14504	29.02	0	0																																																																																																					
六等	0	0	39	0.09	22436	54.07	19021	45.84	1	0																																																																																																					
七等	0	0	733	1.94	10975	29.05	25927	68.63	145	0.38																																																																																																					
八等	81	0.16	315	0.61	7669	14.88	43138	83.71	332	0.64																																																																																																					
九等	39	0.08	83	0.18	5333	11.58	39238	85.23	1351	2.93																																																																																																					
十等	91	0.26	265	0.75	1473	4.14	30489	85.79	3218	9.06																																																																																																					
总计	211	0.08	2349	0.9	82510	31.44	172317 7	65.66	5047	1.92																																																																																																					
12	对应审查第 6 项。资源评价报告第 204 页列 487632 亩、平均 5.01 等,第 205—206 页表 6.9 列 491019 亩并含二、三等地,同页表 6.10 又列 17495.64 公顷(262434.60 亩)且高等级全部为 0;同一文字报告使用三套总面积和等级结果,未说明范围或版本关系。	审查第 6 项:资源评价报告第 204 页列 487632 亩、平均 5.01 等,第 205—206 页表 6.9 列 491019 亩并含二、三等地,同页表 6.10 又列 17495.64 公顷(262434.60 亩)且高等级全部为 0;同一文字报告使																																																																																																													

序号

问题截图

备注

(一) 耕地质量等级状况

本次土壤普查与耕地质量评价工作查明，全县现有耕地总面积约为487632亩。全县耕地质量等级共分为9等，全县耕地质量平均等级为5.01。其中，五等面积最大为149942亩，占比30.75%；其次是四等面积为144559亩，占比29.65%；十等面积最小为623亩，占比0.13%。各等级耕地质量产能均值为860.11kg/亩，

截图 1：《130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 206 页

地			二等	30292	10.24	907.10	483.25
中等级耕地	357281	72.77	四等	145688	29.67	925.31	462.66
			五等	151070	30.77	872.47	436.24
			六等	60523	12.33	796.09	398.05
低等级耕地	81991	16.7	七等	54682	11.14	727.82	363.91
			八等	23273	4.74	659.06	329.53
			九等	3410	0.69	597.64	298.82
			十等	626	0.13	538.56	269.28
合计	491019	100		491019	100	785.85	392.93

2. 各乡镇耕地质量状况

表 6.10 赞皇县各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计/ 公顷
	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	
黄北坪乡	0	0	25.6	8.24	285.08	91.76	310.68
张楞乡	0	0	330.12	12.68	2272.35	87.32	2602.47
许亭镇	0	0	187.94	8.73	1964.47	91.27	2152.41
嶂石岩镇	0	0	6.15	6.04	95.62	93.96	101.77
赞皇镇	0	0	1679.16	63.72	956.07	36.28	2635.23
南邢郭镇	0	0	2089.51	85.27	361.02	14.73	2450.53
南清河乡	0	0	634.14	28.76	1570.61	71.24	2204.75
西龙门镇	0	0	1028.16	44.27	1294.27	55.73	2322.43
土门乡	0	0	22.53	5.64	377.09	94.36	399.62
西洋泽镇	0	0	82.42	5.78	1342.9	94.22	1425.32
院头镇	0	0	5.12	0.57	885.31	99.43	890.43
合计	0	0	6090.85	34.81	11404.79	65.19	17495.64

赞皇县无高等级耕地分布。

赞皇镇、南邢郭镇等位于平原区的乡镇，耕地以中等级为主，且低等级耕地仅占有较小比例。这些乡镇的耕地土壤肥力中等。

黄北坪乡、许亭镇、土门乡、张楞乡、嶂石岩镇、西龙门镇、南清河乡、西洋泽镇、院头镇等山区乡镇，则是以低等级耕地为主的特征。高等级耕地匮乏。

五、图件、版式与文字

审查标准	审查结果
1. 报告文字、数字、公式、目录、图表编号和引用无错漏，分页与表格排版不妨碍阅读。 来源：《县级成果导引》附录成果报告撰写格式要求；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”（10 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																																																																																																																																											
1	对应审查第 1 项。第 47 页（印刷第 44 页）表 39 续表的面积、占比列窄到每行仅容一个字符；表 40 多位数也跨行断开。截图为表 39 续表原页。 截图 1：《130129 赞皇县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 47 页 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>九等</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>26718</td><td>58.03</td><td>1</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>十等</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>20930</td><td>58.9</td><td>1</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>总计</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>184825</td><td>70.43</td><td>7</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>7</td><td></td><td></td></tr></table>								7	7										9	5			九等	0	0	0	0	26718	58.03	1	4										9	1										3	.	0	0								2	9										6	7			十等	0	0	0	0	20930	58.9	1	4										4	1										6	.	0	0								0	1										7				总计	0	0	0	0	184825	70.43	7	2										7	9										6	.	0	0								1	5										0	7			审查第 1 项：表 39、表 40 列宽不足，多位数字逐字换行，影响辨读。
							7	7																																																																																																																																																																																					
							9	5																																																																																																																																																																																					
九等	0	0	0	0	26718	58.03	1	4																																																																																																																																																																																					
							9	1																																																																																																																																																																																					
							3	.	0	0																																																																																																																																																																																			
							2	9																																																																																																																																																																																					
							6	7																																																																																																																																																																																					
十等	0	0	0	0	20930	58.9	1	4																																																																																																																																																																																					
							4	1																																																																																																																																																																																					
							6	.	0	0																																																																																																																																																																																			
							0	1																																																																																																																																																																																					
							7																																																																																																																																																																																						
总计	0	0	0	0	184825	70.43	7	2																																																																																																																																																																																					
							7	9																																																																																																																																																																																					
							6	.	0	0																																																																																																																																																																																			
							1	5																																																																																																																																																																																					
							0	7																																																																																																																																																																																					
2	对应审查第 1 项。专题报告 PDF 第 11 页将“燕山太行山山麓平原农业区”称为一级农业区、将黄淮海区列在其下。正式《耕地评价规范》附录 A 表 A.1（PDF 第 11 页、印刷第 9 页）规定：黄淮海区为一级，燕山太行山山麓平原农业区为二级。	审查第 1 项：一级、二级农业区的上下级关系写反。同样也属于“一、文字成果与评价范围”问题。																																																																																																																																																																																											

序号	问题截图	备注
	截图 1:《130129 赞皇县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 11 页 1. 赞皇县评价指标集 根据《规范》表 A.1，赞皇县属“燕山太行山山麓平原农业区”<u>一级</u>农业区中的<u>黄淮海</u>区。采用的评价指标体系包括 4 个准则层（立地条件、理化性状、养分状况、农田管理）和 10 个基础性指标（地形部位、有效土层厚度、质地构型、耕层质地、土壤容重、有机质含量、有效磷含量、速效钾含量、水资源条件、排	
4	对应审查第 1 项。综合技术报告第六章一（六），PDF 第 203 页、印刷第 202 页：“评估鹿泉区各等级耕地年度粮食产能水平”。 截图 1:《130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 203 页 根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，依据耕地质量综合指数拟合区域耕地年度粮食产能水平函数，评估<u>鹿泉区</u>各等级耕地年度粮食产能水平。 （1）评价单元耕地年度粮食产能水平公式：	审查第 1 项：赞皇县产能计算段落写成鹿泉区。
5	对应审查第 1 项。综合技术报告第六章三（一）7，PDF 第 239 页、印刷第 238 页，涉及耕地面积写为“（根据实际数据补充）亩”，未给出所述问题的实际规模。 截图 1:《130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 239 页 西部山区部分坡耕地水土流失严重，表土层变薄，土壤类型从典型褐土退化为褐土性土。主要分布在嶂石岩镇、土门乡、黄北坪乡等乡镇，涉及耕地面积约（<u>根据实际数据补充</u>）亩。水土流失导致土壤贫瘠、产能下降，部分区域出现基岩裸露。	审查第 1 项：水土流失面积仍保留未填写占位文字。同样也属于“六、问题、成因与对策”问题。

六、问题、成因与对策

审查标准	审查结果
1. 系统提炼主要障碍和退化问题，明确分布区域、面积、程度及对粮食生产的不利影响。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（一）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 利用三普外业调查和内业化验等数据分析问题成因，与本地土壤、地形和实际利用相符。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（二）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
3. 分区分类提出政策、管理和技术建议，每类问题至少提出一项可复制推广的治理技术模式，并提出产能提升方向、重点及预期目标。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（三）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 结合耕地清洁程度调查评价结果开展综合评估；对判定为污染的耕地明确主要污染物及限制使用、种植调整、治理修复建议。 来源：《耕地评价规范》，第 4.9 节（PDF 第 8 页、印刷第 6 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 4 项。综合技术报告第六章三（一）7，PDF 第 239 页、印刷第 238 页，涉及耕地面积写为“（根据实际数据补充）亩”，未给出所述问题的实际规模。 截图 1：《130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 239 页 西部山区部分坡耕地水土流失严重，表土层变薄，土壤类型从典型褐土退化为褐土性土。主要分布在嶂石岩镇、土门乡、黄北坪乡等乡镇，涉及耕地面积约（根据实际数据补充）亩。水土流失导致土壤贫瘠、产能下降，部分区域出现基岩裸露。	审查第 4 项：水土流失面积仍保留未填写占位文字。同样也属于“五、图件、版式与文字”问题。
2	对应审查第 4 项。综合技术报告第六章末段，PDF 第 241 页、印刷第 240 页，写“平均等级由 5.01 提升至 5.5 左右”。《耕地评价规范》第 4.8 节规定一等最高、十等最低；由 5.01 变为 5.5 代表等级降低，与本段提升目标相矛盾。 截图 1：《130129 赞皇县第三次全国土壤普查土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 241 页 期到 2030 年，赞皇县高等级耕地面积占比由 10.54%提升至 15%以上，中等级耕地质量明显改善，低等级耕地面积占比由 16.7%下降至 10%以下。全县耕地质量平均等级由 5.01 提升至 5.5 左右，粮食生产潜力提升 10%以上，年度粮食产能增加 5 万吨以上，实现耕地质量持续提升和粮食安全稳定保障。	审查第 4 项：平均等级目标与“质量提升”的方向相反。